

Une seule équation relie les quatre variables d'un gaz parfait : l'**équation d'état**. Ce thème entraîne à l'utiliser dans les deux sens (trouver  $n$ ,  $p$ ,  $V$  ou  $T$ ) et à exploiter le raccourci du **volume molaire** aux conditions normales.

### À retenir : Équation d'état des gaz parfaits

$$pV = nRT$$

$p$  pression,  $V$  volume,  $n$  quantité de matière (mol),  $T$  température absolue (K),  $R$  constante des gaz parfaits. On en isole n'importe quelle grandeur :

$$n = \frac{pV}{RT}, \quad p = \frac{nRT}{V}, \quad V = \frac{nRT}{p}, \quad T = \frac{pV}{nR}.$$

### À retenir : Choisir la bonne valeur de $R$

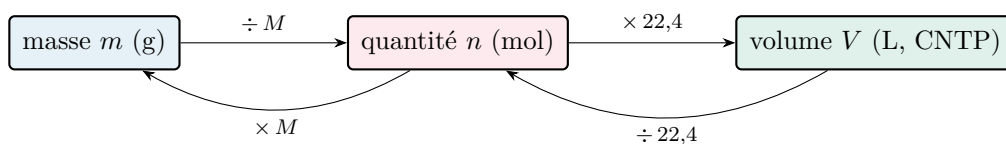
| Valeur de $R$                                 | $p$ | $V$            | $T$ |
|-----------------------------------------------|-----|----------------|-----|
| 0,082 atm L mol <sup>-1</sup> K <sup>-1</sup> | atm | L              | K   |
| 8,314 J mol <sup>-1</sup> K <sup>-1</sup>     | Pa  | m <sup>3</sup> | K   |

On ne panache jamais : on choisit une ligne et on convertit toutes les données pour lui correspondre. En chimie,  $R = 0,082$  (couple atm/L) est le plus commode.

### À retenir : Conditions normales (CNTP) et volume molaire

Aux **CNTP** (= TPN = PTN) :  $p = 1$  atm et  $T = 273$  K. Alors **une mole de n'importe quel gaz parfait** occupe le **volume molaire**

$$V_m = \frac{RT}{p} = 22,4 \text{ L mol}^{-1} \quad \Rightarrow \quad n = \frac{V}{22,4 \text{ L mol}^{-1}}, \quad V = n \times 22,4 \text{ L mol}^{-1}.$$



### Méthode — Résoudre un problème avec $pV = nRT$

1. Convertir :  $T$  en K ;  $p$ ,  $V$  cohérents avec le  $R$  choisi.
2. Isoler l'inconnue littéralement.
3. Application numérique, puis vérifier l'ordre de grandeur.
4. **Cas CNTP** (1 atm, 273 K) : passer par  $V_m = 22,4 \text{ L mol}^{-1}$  est plus rapide.

### Exemple : deux calculs types

$$n = 0,50 \text{ mol de O}_2 \text{ dans } V = 5,0 \text{ L à } 27^\circ\text{C} : p = \frac{nRT}{V} = \frac{0,50 \times 0,082 \times 300}{5,0} = 2,46 \text{ atm.}$$

$$V = 44,8 \text{ L de gaz aux CNTP} : n = \frac{44,8}{22,4} = 2,0 \text{ mol.}$$

**Piège :** *le volume molaire n'est valable qu'aux CNTP*

$22,4 \text{ L mol}^{-1}$  suppose  $p = 1 \text{ atm}$  et  $T = 273 \text{ K}$ . Hors de ces conditions (autre pression, autre température), il faut repasser par  $pV = nRT$ . Et toujours :  $T$  en kelvins !